Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin

Département FPST

Année Universitaire 2026-2027

Module Mécanique Rationnelle 1

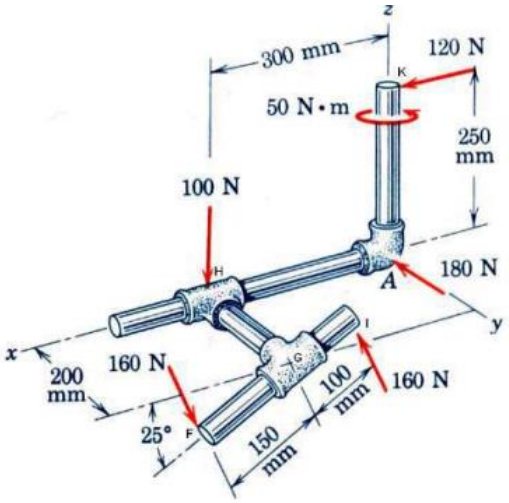
Série de TD N°1 : Les torseurs

Exercice 1:

Dans un repère orthonormé direct, on donne les points : A(2,1,0), B(1,3,0) et c(1,1,4). Calculer l'aire du triangle ABC. Calculer le volume du tétraèdre OABC. En déduire la hauteur h (la projection de O sur le plan ABC). Donner le vecteur unitaire perpendiculaire au plan (ABC).

Exercice 2 :

Déterminer le torseur résultant en A.



Exercice 3 :

Soient deux torseurs [T1]A et [T2]A définis comme suit :

$$[T_1]_A = \begin{cases} \overrightarrow{R_1} = -3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 2\vec{k} \\ \overrightarrow{M_{1A}} = 4\vec{\imath} - \vec{\jmath} - 7\vec{k} \end{cases}$$

$$[T_2]_A = \begin{cases} \overrightarrow{R_2} = 3\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} - 2\vec{k} \\ \overrightarrow{M_{2A}} = 4\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 7\vec{k} \end{cases}$$

Déterminer l'axe central, le pas des torseurs et leur auto moments.

Construire le torseur $[T]_A = a[T_1]_A + b[T_2]_A$ ou a et b sont des réels.

Pour quelle condition pour que le torseur $[T_1]_A$ soit un torseur couple.

Exercice 04 :

Dans un repère orthonormé direct R , on donne les vecteurs liés définis par :

$$\begin{cases} \overrightarrow{V_1} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath} & d'origine\ A(2,0,0) \\ \overrightarrow{V_2} = -2\vec{\jmath} + \vec{k} & d'origine B(0,1,0) \\ \overrightarrow{V_3} = -5\vec{\imath} + 2\vec{k} & d'origine C(0,0,3) \end{cases}$$

1. 1-Déterminer les éléments de réduction du torseur $[T_1]$associé à ces vecteurs glissants.
2. 2-Déterminer les éléments de réduction du $[T_1]$au point E(2,1,-2).
3. 3- Vérifier la propriété d'équiprojectivité du champ des moments de $[T_1]$
4. 4-Calculer l'invariant scalaire de $[T_1]$.
5. 5-Calculer le moment de son axe central.
6. Soit un torseur $[T_2]$dont les éléments de réduction sont :
7. $[T_2] = \begin{cases} \overrightarrow{R_2} = \frac{1}{3}(2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + \vec{k}) \\ \overrightarrow{M_O} = a\vec{\imath} + b\vec{\jmath} \end{cases}$
8. Quelle relation doit exister entre a et b pour que le torseur soit un glisseur.
9. Calculer le comoment des deux torseurs.

Exercice 05 :

Soient deux torseurs $[T_1]$et $[T_2]$définis en un point B par leurs éléments de réduction par rapport à une base orthonormé directe $(o, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$[T_1]_B = \begin{cases} \vec{R}_1 = \overrightarrow{2x} + \vec{y} + 3\vec{z} \\ \vec{M}_1 = \overrightarrow{-3x} + \overrightarrow{2y} - 4\vec{z} \end{cases}$$

$$[T_2]_B = \begin{cases} \vec{R}_2 = \overrightarrow{4x} + \vec{y} - 3\vec{z} \\ \vec{M}_2 = \overrightarrow{3x} - \overrightarrow{2y} + 4\vec{z} \end{cases}$$

1- Montrer que les axes centraux des deux torseurs sont perpendiculaires.

2- Calculer l'invariant scalaire du torseur $[T_1]$.

3- Déterminer l'axe central du torseur $[T_1]$.

4- Calculer le pas du torseur $[T_2]$.

5- Construire le torseur $[T]_B = [T_1]_B + [T_2]_B$

6- De quel type est le torseur somme.